

Определение графа: $G = (V, E)$ — пара множеств, где V — непустое множество вершин, E — множество рёбер. Обозначение: $V(G)$ — вершины, $E(G)$ — рёбра.

Простой граф: Граф без петель и кратных рёбер.

Мультиграф: Граф, допускающий наличие кратных рёбер, но без петель.

Псевдограф: Граф, допускающий наличие и кратных рёбер, и петель.

Ориентированный: Рёбра имеют направление (называются дугами).

Неориентированный: Рёбра не имеют направления.

Порядок графа: Количество вершин в графе.

Отношение инцидентности: Связь между вершиной и ребром. Вершина и ребро инцидентны, если вершина является концом этого ребра.

Отношение смежности: Связь между однотипными элементами. Две вершины смежны, если соединены ребром. Два ребра смежны, если имеют общую вершину.

Окрестность вершины: Множество всех вершин, смежных с данной вершиной.

Полный (K_n): Граф из n вершин, в котором каждая пара различных вершин соединена ровно одним ребром.

Цикл (C_n): Замкнутая цепь из n вершин, где каждая вершина соединена с двумя соседними.

Маршрут (P_n): Последовательность из n вершин, соединённых рёбрами, без повторения вершин.

Пустой (O_n): Граф из n вершин, не содержащий ни одного ребра.

Звезда ($K_{1,n}$): Дерево, состоящее из одной центральной вершины, соединённой рёбрами с n другими вершинами.

Граф Петерсена: Пятиконечная звезда внутри пятиугольника.

Двудольный граф: Вершины можно разбить на два непересекающихся множества V_1 и V_2 так, что каждое ребро соединяет вершину V_1 с V_2 .

Регулярный граф (однородный): Граф, у которого все вершины имеют одинаковое количество инцидентных рёбер.

Изоморфизм графов: Графы изоморфны, если между их вершинами можно установить взаимно-однозначное соответствие, которое сохраняет смежность.

Дополнительный граф (дополнение): это граф с теми же вершинами, где соединены только те пары вершин, которые НЕ были соединены в исходном.

Самодополнительный граф: Граф, который изоморфен своему дополнению.

Критерий Кёнига двудольности: Граф является двудольным тогда и только тогда, когда он не содержит циклов нечётной длины.

Подграф: Граф, все вершины и ребра которого принадлежат исходному графу.

Остовный подграф: Подграф, содержащий абсолютно все вершины исходного графа, но лишь часть его ребер.

Порожденный подграф: Подграф, образованный выбранным подмножеством вершин и всеми ребрами исходного графа, которые соединяют эти выбранные вершины.

Стягивание ребра: слияние двух его концевых вершин в одну новую вершину.

Удаление вершин: Удаление выбранной вершины вместе со всеми ее ребрами.

Расщепление вершин: Замена вершины на две новые смежные между которыми распределяются все старые ребра вершины.

Объединение графов: Создание нового графа, в который входят все вершины и все ребра из объединяемых графов.

Соединение графов: Объединение двух графов, при котором дополнительно проводятся ребра от каждой вершины первого графа к каждой вершине второго.

Произведение графов (декартово): Граф, вершинами которого являются пары вершин исходных графов. Две пары смежны, если в одном из графов их элементы совпадают, а во втором - смежны.

Маршрут: Любая последовательность чередующихся вершин и ребер.

Замкнутый маршрут: Маршрут, у которого начальная и конечная вершины совпадают.

Длина маршрута: Количество ребер в данном маршруте.

Цепь: Маршрут, в котором все ребра различны (не повторяются).

Простая цепь: Цепь, в которой все вершины различны.

Цикл: Замкнутая цепь.

Простой цикл: Замкнутая простая цепь.

Обхват графа: Длина самого короткого простого цикла в графе.

Эйлеров цикл: Замкнутый маршрут, проходящий через каждое ребро один раз.

Эйлеров путь: Незамкнутый маршрут проходящий через каждое ребро один раз

Эйлеров граф: Граф, в котором существует эйлеров цикл.

Критерий эйлеровости графа: Связный неориентированный граф является эйлеровым тогда и только тогда, когда степени всех его вершин четные.

Гамильтонов цикл: Простой цикл, проходя через каждую вершину один раз.

Гамильтонов путь: Простая цепь, проходящая через каждую вершину один раз.

Связный граф: граф в котором для любых двух вершин существует маршрут, соединяющий их.

Компонента связности: Максимальный связный подграф.

Степень (валентность) вершины графа: Количество ребер, инцидентных вершине.

Минимальная степень: Наименьшее значение степени среди всех вершин графа.

Максимальная степень: Наибольшее значение степени среди всех вершин графа.

Изолированная вершина: Вершина, степень которой равна 0.

Концевая (висячая) вершина: Вершина, степень которой равна 1.

Доминирующая вершина: Вершина, смежная со всеми остальными вершинами

Матрица смежности: Квадратная матрица, где строки и столбцы — это вершины. Элемент на пересечении i -й строки и j -го столбца равен числу ребер между вершинами i и j (1 — если соединены, 0 — если нет, для простых графов).

Матрица инцидентности: Матрица, где строки — это вершины, а столбцы — ребра. Элемент равен 1 (или инцидентен по правилам знаков для орграфа), если вершина принадлежит данному ребру, и 0 в противном случае.

Расстояние между вершинами: Длина кратчайшего пути между вершинами.

Эксцентриситет вершины: Максимальное расстояние от данной вершины до любой другой вершины в графе.

Радиус графа: Минимальный эксцентриситет среди всех вершин графа.

Диаметр графа: Максимальный эксцентриситет среди всех вершин графа.

Периферийная вершина: Вершина, эксцентриситет которой равен диаметру.

Центральная вершина: Вершина, эксцентриситет которой равен радиусу графа.

Диаметральная цепь: кратчайший путь между двумя вершинами, длина которого равна диаметру графа.

Центр графа: Множество всех центральных вершин графа.

Дерево: Связный неориентированный граф, не содержащий циклов.

Лес: Неориентированный граф, не содержащий циклов (состоит из одной или нескольких компонент связности, каждая из которых — дерево).

Эквивалентные определения дерева (любое задает дерево для графа из n вершин):

- 1) Связный граф, имеющий ровно $n-1$ ребер.
- 2) Граф без циклов, имеющий ровно $n-1$ ребер.
- 3) Граф, в котором любые две вершины соединены ровно одной простой цепью.
- 4) Связный граф, который распадается на две компоненты связности при удалении любого ребра (все ребра - мосты).
- 5) Граф без циклов, добавление любого нового ребра в который приводит к появлению ровно одного цикла.

1. **Жорданова кривая.** Это непрерывная замкнутая кривая на плоскости, которая не имеет самопересечений. По т-ме Жордана, любая такая кривая делит плоскость ровно на две связные области — внутреннюю (ограниченную) и внешнюю (неограниченную).

2. **Укладка графа на плоскости.** Это такое изображение графа на плоскости, при котором каждой вершине графа ставится в соответствие уникальная точка плоскости, а каждому ребру — простая непрерывная кривая (жорданова дуга), соединяющая точки, соответствующие концам этого ребра. При этом кривые, соответствующие разным ребрам, не должны пересекаться нигде, кроме вершин.

3. **Плоский граф.** Это граф, который уже уложен на плоскости без пересечения рёбер.

4. **Планарный граф.** Это граф, который можно уложить на плоскости без пересечения рёбер.

5. **Укладка графа в E^3** (трехмерном евклидовом пространстве). Это размещение графа в трехмерном пространстве, где вершины являются точками, а ребра — непересекающимися кривыми или отрезками.

6. **Стереографическая проекция.** Это взаимно однозначное отображение сферы с одной выколотой точкой на плоскость.

7. **Грань плоского графа.** Это связная область плоскости, на которые плоскость разбивается рёбрами плоского графа, не содержащая внутри себя ни вершин, ни рёбер графа.

8. **Граница грани плоского графа.** Это множество вершин и рёбер графа, которые непосредственно контактируют с этой гранью и отделяют её от других граней.

9. **Внутренняя грань.** Это любая грань плоского графа, которая имеет конечную (ограниченную) площадь.

10. **Внешняя грань.** Это единственная грань плоского графа, которая имеет бесконечную площадь и простирается во все стороны до бесконечности.

11. Планарность графов K_5 и $K_{3,3}$. K_5 — это полный граф на 5 вершинах. $K_{3,3}$ — полный двудольный граф. Оба графа непланарны, что доказывается через формулу Эйлера: для планарного графа $K_{3,3}$ число ребер $E \leq 2V - 4$, а для K_5 $E \leq 3V - 6$, но эти условия для них нарушаются.

12. Гомеоморфизм графов. Два графа называются гомеоморфными, если их можно получить из одного и того же графа (или друг из друга) с помощью операции подразделения рёбер (или обратной к ней).

Подразбиение ребра — это добавление новой вершины степени 2 прямо на существующее ребро.

13. Критерий планарности Понтрягина-Куратовского.

Формулировка: Граф является планарным тогда и только тогда, когда он не содержит в себе подграфа, гомеоморфного графу K_5 или графу $K_{3,3}$.

14. Критерий планарности Вагнера. Формулировка: Граф является планарным тогда и только тогда, его нельзя стянуть к K_5 или $K_{3,3}$.

Стягивание ребра — это удаление ребра с последующим слиянием двух его концевых вершин в одну

15. Планарность графа Петерсена. Граф Петерсена является непланарным т.к. по критерию Понтрягина-Куратовского: в нем можно найти подграф, гомеоморфный $K_{3,3}$. По критерию Вагнера: его можно стянуть к графу K_5 .

Алгоритм плоской укладки графа. Гамма-алгоритм (алгоритм DMP) пошагово строит плоскую укладку графа, начиная с простого цикла, образующего грани, и разбивая оставшуюся часть на сегменты — отдельные неуложенные ребра или связные компоненты с ребрами к уже уложенному подграфу. На каждом шаге алгоритм оценивает число допустимых граней для каждого сегмента: если у какого-то сегмента 0 допустимых граней, алгоритм останавливается, так как граф непланарен; если у сегмента ровно 1 допустимая грань, происходит вынужденный выбор — в этой грани укладывается цепь из сегмента, делящая ее на две новые; если у сегментов несколько допустимых граней, приоритет отдается тем, у которых грань одна, а при их отсутствии выбирается любой сегмент и любая его грань произвольно, что по теореме не нарушает корректность укладки.

Контактные вершины. Это вершины сегмента, которые уже принадлежат уложенному на плоскости подграфу. Именно через эти вершины сегмент «крепится» к уложенной части графа.

Допустимая грань. Это грань уже уложенного плоского подграфа, внутри которой можно расположить данный сегмент без пересечения рёбер. Грань является допустимой для сегмента тогда и только тогда, когда все контактные вершины этого сегмента лежат на границе этой грани.

Независимое (внутренне устойчивое) множество вершин. Это такое подмножество вершин графа, в котором никакие две вершины не смежны.

Максимальное по включению независимое множество вершин. Это независимое множество вершин, к которому нельзя добавить ни одну другую вершину графа так, чтобы оно осталось независимым. То есть любая вершина не из этого множества смежна хотя бы с одной вершиной из него.

Максимальное по мощности (наибольшее) независимое множество вершин. Это независимое множество, содержащее максимально возможное количество вершин для данного графа. Любое максимальное по мощности множество автоматически является максимальным по включению, но обратное неверно.

Алгоритм Магу нахождения **максимального по мощности** независимого множества вершин.

Это алгебраический метод, использующий аппарат булевой алгебры:

1. Каждой вершине графа ставится в соответствие логическая переменная.
2. Для каждого ребра графа, соединяющего вершины X_i и X_j , записывается логическая сумма (дизъюнкция): $(X_i \vee X_j)$.
3. Составляется логическое произведение (конъюнкция) таких сумм для всех рёбер графа. Это выражение описывает условие, что из каждого ребра хотя бы одна вершина не должна попасть в независимое множество (т.е. должна попасть в вершинное покрытие).
4. В полученном выражении раскрываются скобки с применением законов булевой алгебры, в первую очередь закона поглощения: $A \vee (A \& B) = A$, и идемпотентности: $A \& A = A$.
5. После упрощения получается дизъюнктивная нормальная форма (ДНФ). Каждое слагаемое (конъюнкция) в ней представляет собой минимальное вершинное покрытие.
6. Вершины графа, переменные которых отсутствуют в конкретном слагаемом, образуют максимальное по включению независимое множество.
7. Чтобы найти максимальное по мощности независимое множество, нужно выбрать слагаемое, содержащее наименьшее количество переменных. Множество вершин, отсутствующих в этом кратчайшем слагаемом, и будет искомым максимальным по мощности независимым множеством.

Доминирующее (внешне устойчивое) множество вершин. Это такое подмножество вершин графа, в котором любая вершина графа, не входящая в это подмножество, смежна хотя бы с одной вершиной из этого подмножества. Иными словами, это множество «контролирует» все остальные вершины графа.

Минимальное по включению доминирующее множество вершин. Это доминирующее множество, из которого нельзя удалить ни одну вершину так, чтобы оно осталось доминирующим. Удаление любой вершины лишает его свойства внешней устойчивости (появится вершина, не смежная ни с одной из оставшихся в множестве).

Минимальное по мощности доминирующее множество вершин. Это доминирующее множество, содержащее наименьшее возможное количество вершин для данного графа. Всякое минимальное по мощности множество является минимальным по включению, но не наоборот.

Алгоритм Магу нахождения **минимального по мощности** доминирующего множества вершин. Метод основан на булевой алгебре. Каждой вершине ставится в соответствие логическая переменная. Для каждой вершины графа записывается логическая сумма (дизъюнкция), состоящая из самой этой вершины и всех смежных с ней вершин (условие того, что вершина либо сама входит в множество, либо доминируется соседом). Затем составляется логическое произведение (конъюнкция) таких сумм для всех вершин графа. Выражение упрощается путем раскрытия скобок с использованием закона поглощения $A \vee (A \& B) = A$. Полученная ДНФ (дизъюнктивная нормальная форма) содержит слагаемые, каждое из которых представляет собой доминирующее множество. Слагаемое с наименьшим числом переменных является минимальным по мощности доминирующим множеством.

Раскраска графа. Это приписывание каждому элементу графа (обычно вершинам, но бывают раскраски рёбер или граней) определенного цвета (или числа).

Правильная раскраска. Это такая раскраска вершин графа, при которой любые две смежные вершины (соединенные ребром) окрашены в разные цвета.

Хроматическое число. Это минимальное количество цветов, необходимое для правильной раскраски вершин данного графа. Обозначается как $\chi(G)$.

Алгоритм Магу отыскания оптимальной раскраски. Процесс состоит из двух этапов. Сначала с помощью алгоритма Магу для независимых множеств (описанного ранее) находятся все максимальные по включению независимые множества вершин графа (так как вершины одного цвета обязаны образовывать независимое множество). Каждому такому множеству присваивается переменная. На втором этапе для каждой вершины графа записывается дизъюнкция переменных тех независимых множеств, в которые эта вершина входит. Составляется конъюнкция этих дизъюнкций для всех вершин (задача о покрытии множества). Выражение раскрывается и упрощается по закону поглощения. Кратчайшее слагаемое в итоговой ДНФ укажет минимальный набор независимых множеств, покрывающих все вершины. Количество множеств в этом наборе и есть хроматическое число, а сами множества определяют, какие вершины красить в один цвет.

Степенная последовательность. Это последовательность степеней всех вершин графа, обычно записанная в порядке невозрастания (по убыванию).

Правильная (графическая) степенная последовательность. Это последовательность целых неотрицательных чисел, для которой существует хотя бы один простой граф (без петель и кратных рёбер), имеющий в точности такую последовательность степеней вершин.

Критерий графичности степенной последовательности (Теорема Гавела-Хакими). Невозрастающая последовательность $d_1, d_2, \dots, d_n$ является графической тогда и только тогда, когда графической является последовательность, полученная из неё удалением первого элемента d_1 и вычитанием единицы из следующих за ним d_1 элементов (с последующей пересортировкой по убыванию, если нужно). Сумма всех элементов исходной последовательности также должна быть четной.

Алгоритм построения графа по заданной степенной последовательности. Основан на критерии Гавела-Хакими. Вершины упорядочиваются по убыванию их требуемых степеней. Берется вершина с наибольшей степенью d , и она соединяется рёбрами с d следующими вершинами, имеющими наибольшие текущие степени. Степень первой вершины становится равной нулю (она полностью обработана), а требуемые степени d подключенных вершин уменьшаются на 1. Массив пересортировывается по убыванию. Шаг повторяется до тех пор, пока требуемые степени всех вершин не станут равны нулю.

Алгоритм построения связного графа по заданной степенной последовательности. Условием связности является отсутствие нулей в последовательности и сумма степеней не менее $2(n-1)$. Алгоритм модифицируется так, чтобы не допустить преждевременного распада графа на компоненты. На каждом шаге вершина с наибольшей степенью соединяется не просто с самыми «старшими», а обязательно хотя бы с одной вершиной, имеющей минимальную ненулевую степень (часто степень 1), чтобы присоединить «висячие» вершины к остовному дереву, а остальные связи распределяются среди вершин с высокими степенями.

Алгоритм построения графа с гамильтоновой цепью по заданной степенной последовательности. Необходимым условием является то, что степенная последовательность позволяет построить цепь (все степени ≥ 2 , кроме, возможно, двух крайних вершин). Сначала принудительно строится гамильтонова цепь, проходящая через все n вершин графа (используется $n-1$ ребро). Требуемые степени всех вершин в последовательности уменьшаются на количество инцидентных им рёбер построенной цепи (на 2 для внутренних, на 1 для крайних). К оставшимся остаточным степеням применяется стандартный алгоритм Гавела-Хакими для добавления недостающих рёбер без изменения множества вершин.

Степенное множество. Это множество всех различных значений степеней вершин, присутствующих в графе. В отличие от последовательности, в множестве нет дубликатов (например, для графа-квадрата степенная последовательность 2,2,2,2, а степенное множество $\{2\}$).

Алгоритм построения графа по заданному степенному множеству.

Любое конечное непустое множество целых положительных чисел $\{d_1, d_2, \dots, d_k\}$ (где $d_1 < d_2 < \dots < d_k$) является степенным множеством некоторого простого графа.

Алгоритм (конструкция Капура-Полимени-Волла) строит граф итеративно: создается $d_k - d_{k-1}$ вершин степени d_k , которые соединяются со всеми остальными вершинами графа (образуют клику, соединенную со всем). Затем создается d_1 вершин требуемой степени d_1 , которые не соединяются ни с чем, кроме универсальных вершин. Процесс рекурсивно повторяется для оставшихся значений множества, поочередно добавляя полные и пустые подграфы, пока все требуемые степени не будут реализованы.